

# 김찬영 (Chanyoung Kim)

## Bio x AI Engineer

kcy960812@gmail.com github.com/Chyoung812 LinkedIn Portfolio

생화학 석사와 CAR-T 연구, qPCR 학술지원 경험을 바탕으로 **바이오·헬스케어 도메인을 이해하는 AI 엔지니어**입니다. CAR-T 세포치료제 연구원으로 CD19·MUC1 등 CAR-T 제작과 효능·독성 평가 실험을 수행했고, 이후 전략기획팀에서 qPCR 고객의 실험 데이터와 제품 판매 데이터를 분석했습니다. 이후 LLM 기반 멀티에이전트 프로젝트에서 라우팅·RAG·LLMOps 평가를 직접 구현하며, **AI 기능을 평가셋과 실패 케이스로 검증하는** 경험을 쌓았습니다. 동물병원 상담-문진-예약-진료 흐름을 LangGraph 멀티에이전트와 RAG 기반 문진 구조로 구현하고, AWS 배포와 LLMOps 평가 대시보드까지 구축했습니다.

### 핵심 강점

- 바이오 도메인 전문성** — CAR-T 연구·qPCR 학술지원 경험을 바탕으로 바이오·헬스케어 텍스트와 실험 맥락을 이해합니다.
- 검증 중심 AI 개발** — 자체 평가셋 약 1,000건과 LLMOps 대시보드로 라우팅·citation-faithfulness·안전성을 검증했습니다.
- SCI(E) 공동 1저자** — *Xenopus* 배아 모델에서 실험 프로토콜을 구축하고 섬모 운동성을 정량 분석해 Ruvb1의 섬모 운동 필수 기능을 규명 (*Development & Reproduction*, 2023).

### SKILLS

|               |                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GenAI / RAG   | LangGraph (Multi-Agent), LangChain, OpenAI API, pgvector, Chroma DB, PyTorch                            |
| Vision        | RF-DETR 객체 탐지 파인튜닝, 데이터 큐레이션·홀드아웃 분리, mAP · PR 곡선 · 임계값 스윙 평가                                           |
| Backend       | Python, FastAPI, SQLAlchemy (Async), PostgreSQL, MySQL, Supabase, API flow 설계, 예외 처리                    |
| Evaluation    | LLMOps 평가 대시보드, faithfulness · citation 평가, hallucination/안전성 실패 케이스 분석, RAGAS, Langfuse, pytest 회귀 테스트 |
| Infra / Tools | Docker, AWS (EC2 · RDS · S3), GitHub Actions (CI/CD), Render, Vercel, Git, Streamlit                    |
| Frontend      | React/TypeScript · Next.js 기반 보호자·수의사·운영자 화면 구현                                                         |
| Domain        | 분자생물학, 세포치료제(CAR-T), 후생유전학, 바이오 데이터 분석                                                                  |

### EXPERIENCE

#### AI 엔지니어 · SK네트웍스 패밀리 AI 캠프

2025.12 – 2026.06

- LangGraph 멀티에이전트 라우팅, pgvector RAG 기반 문진, LLMOps 평가 대시보드, AWS 배포 파이프라인을 구현
- 바이오·헬스케어 텍스트를 근거와 함께 답하고 검증하는 AI 서비스로 만드는 데 집중 (상세는 Projects 참고)

#### 학술 지원·마케팅 · 다인바이오 (전략기획팀)

2024.11 – 2025.09

##### Roche 분자진단(qPCR) 장비의 학술 지원과 시장 전략 담당

- 병원·연구실의 qPCR 고객 문의(Ct 이상, 비특이 증폭 등)를 원인별로 분석하고 프로토콜 최적화 가이드를 제공
- 제품별 판매 데이터(YoY)를 분석해 고객 수요 변화와 부진 원인을 도출

#### POC팀 연구원 · 티카로스 (Ticaros)

2022.07 – 2023.08

##### CAR-T 세포치료제 제작·평가 (CD19, MUC1 등)

- 회사 파이프라인에 따라 프라이머 설계 → cloning(전기영동·외부 시퀀싱 확인) → midi prep → 바이러스 제작 → CAR-T 제작 수행
- 세포 배양(부유·부착)·cell line 관리, 제작 중 FACS로 CAR-T 순도(purity) 확인
- in vitro* — 완성된 CAR-T의 효능·독성을 cytotoxicity·ELISA로 평가 (실험 계획 및 수행)
- in vivo* — 일부 마우스 모델에서 IVIS로 종양 크기 확인

## PROJECTS

### MediPaw — LLM 기반 멀티에이전트 동물병원 진료 워크플로우 자동화 플랫폼

PM · 5인 · 2026.04 – 06.26

전화·종이 기반 동물병원 진료를 AI 멀티에이전트 워크플로우로 자동화 · 🏆 AI 캠프 최종 프로젝트 1위

- LangGraph 라우팅/문진 에이전트, FastAPI API, 운영자 LLMops 대시보드, AWS 배포 파이프라인을 담당
- 순수 LLM 라우팅의 오분류·지연 문제를 확인하고, 버튼/예약슬롯 등 **정형 입력은 규칙으로 처리, 자유 발화만 LLM이 판단**하도록 하이브리드 라우팅을 설계
  - 예약 전/후 핵심 시나리오 라우팅을 회귀 테스트화하고, PetEVAL 200건 기준 평균 3.6턴 만에 문진 완료(짧을수록 좋음)
- RAG 기반 문진**(pgvector)에 3중 할루시네이션 방어(유사도 0.60 임계값 + RAGAS + CI 게이트) 적용
  - 문진 후속 질문이 맥락에 맞게 이어지는 비율 **58% → 72% 개선**
- 운영자용 **LLMops 평가 대시보드** 구축 — 자체 평가셋 약 1,000건(PetEVAL 200 · 합성 안전성 684 · 메모리 125 · 채팅·예약 E2E 16)을 출처 인용·faithfulness·안전성 기준으로 자동 평가
  - 합성 안전성 평가셋 684건과 E2E 결과를 분석해 라우팅·응급 안내·저장 누락 등 실패 케이스를 추적
- 라우팅/RAG/예약 상태 불일치 케이스를 **pytest로 회귀 테스트화**하고, GitHub Actions에서 실패 시 merge를 막도록 구성
- AWS(EC2·RDS·S3·CloudFront)·Docker·Caddy 자동 HTTPS로 배포 환경 구성

Stack: LangGraph · FastAPI · RAG-pgvector · React-TS · PostgreSQL · Docker · AWS · GitHub Actions

### PATCH RUN — 러닝 중 도로 파손 제보 서비스

1인 개발 · 2026.08

러너가 발견해 올리고 AI가 1차 판별하는 도로 파손 제보 서비스 · Superb AI × BDAI 비전 해커톤 본선 진출

- RDD2022 2만여 장을 4,000장으로 큐레이션(오타 원인은 hard negative로 포함)해 RF-DETR 파인튜닝, 한 번에 한 변수씩 3회 학습
  - 학습에 쓰지 않은 홀드아웃 200장 기준 **mAP@0.5 0.016(제로샷) → 0.29**, 평균 추론 513ms
- 탐지 임계값은 F1이 최대가 되는 0.5로 설정해 운영자 검수 부담을 고려했고, 얼굴·번호판 블러는 누락 방지를 위해 0.15를 적용
- 도로 여부 → 파손 4종 탐지 → 비식별화 → 중복 판별(dHash·30m 반경·VLM 대조) → 운영자 승인 → 행정동별 우선순위 CSV까지 전체 파이프라인 구현

Stack: RF-DETR · Superb AI · FastAPI · Next.js · Supabase · Vercel | Demo: patch-run.vercel.app

### 플레이 경주 — 역할 기반 경주 여행 웹앱

5인 팀 · 2026.07 – 09

신라 시대 역할별 코스 추천·방문 퀘스트·음성 도슨트 여행 서비스 · 2026 관광데이터 활용 공모전 본선 진출

- 홈 화면·관광 데이터·다국어 담당 — TourAPI 관광지·행사를 DB에 적재하고 홈 화면 API 설계·구현 (Django → FastAPI)
- 이번 달 행사는 TourAPI 실시간 조회에 짧은 캐시를 두어 중복 호출을 막고, API 장애 시 저장된 행사로 대체
- 한국어·영어·일본어·중국어 지원 — 번역이 없는 항목은 한국어로 대체, 커뮤니티 글은 LLM 번역 후 캐시

Stack: FastAPI · MySQL · TourAPI · OpenAI API · Next.js · Vercel | Demo: tourism-data-2026.vercel.app

### 보약 (Boyak) — 시니어 맞춤형 헬스케어 서비스

PM · 완료

독거 어르신의 약물 부작용·병원비·이동 장벽을 돕는 서비스 · 보건의료빅데이터 AI 창업경진대회 출품

- PM으로 서비스 아키텍처를 정리하고, FastAPI/Next.js 기반 API 흐름을 설계
- 약봉투 OCR + 심평원 DUR 공공데이터로 약물 안전성 분석, TMap 무장애 보행 API로 계단 최소화 길찾기 구현

Stack: Python · Next.js · OpenAI API · Render | Demo: boyak-sable.vercel.app

### BioRAG — 건강 트렌드 질의응답 챗봇

논문 근거 검색·청킹·벡터 검색을 조정한 기반 프로젝트

건강 질문에 문헌·트렌드 근거를 함께 제시하는 RAG 챗봇

- LangChain + Chroma DB 기반 RAG를 구축하고, 검색 누락·근거 없는 응답 사례를 확인해 chunking·임베딩·검색 방식을 조정
- 여기서 경험한 문헌 검색·청킹·근거 제시 방식을 MediPaw의 RAG 기반 문진 설계에 적용했습니다

Stack: LangChain · Chroma DB · LLM

## RESEARCH

### Ruvbl1 is Essential for Ciliary Beating during *Xenopus laevis* Embryogenesis

SCI(E) · 2023.09

- Development & Reproduction* 게재 · 공동 1저자로 실험 프로토콜 구축·섬모 운동성 정량 분석 담당
- Ruvbl1 결손이 기저소체 극성을 교란해 섬모 유체 흐름을 감소시킴을 규명 · DOI: 10.12717/DR.2023.27.3.159

## EDUCATION

경북대학교 대학원 · 생화학 석사 (후생유전학 전공) · GPA 4.2 / 4.3

2020.03 – 2022.02